01 이차함수의 뜻

다음 중 이차함수인 것은?

[3점]

① $y = 2x - 3$

② $y = x^3 - x(x-2)$

③ $y = x(x-1) + 1$

④ $y = (x+2)^2 - x^2$

⑤ $y = \dfrac{5}{x}$

02 y=ax²의 성질

이차함수 $y = -3x^2$의 그래프에 대한 설명이 옳지 <u>않은</u> 것은?

[3점]

① y축에 대하여 대칭이다.

② 제 3, 4사분면을 지난다.

③ 위로 볼록한 포물선이다.

④ $y = 3x^2$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.

⑤ $x < 0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

03 평행이동한 꼭짓점

이차함수 $y = \dfrac{1}{3}x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는 (a, b)이고, 이차함수 $y = \dfrac{1}{3}x^2$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는 (c, d)이다. 상수 a, b, c, d에 대하여 $a + b - c - d$의 값은?

[4점]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

04 꼭짓점으로 식 세우기

이차함수 $y = 2x^2$의 그래프를 평행이동하였을 때, 꼭짓점의 좌표가 $(-3, 3)$이 되는 이차함수의 식은?

[3점]

① $y = (x+3)^2 - 3$

② $y = (x+3)^2 + 3$

③ $y = 2(x+3)^2 + 3$

④ $y = 2(x-3)^2 + 3$

⑤ $y = 2(x-3)^2 - 3$

05 제3사분면을 지나지 않을 조건

그래프가 제 3사분면을 지나지 않는 식을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

ㄱ. $y=(x-1)^2+2$
ㄴ. $y=3x^2+1$
ㄷ. $y=-(x-2)^2+5$
ㄹ. $y=(x+1)^2$
ㅁ. $y=-x^2-3$

[4점]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

06 증가·감소 범위

이차함수 $y=3x^2-6x+2$에서 x의 값이 증가할 때, y의 값이 감소하는 x값의 범위는?

[4점]

① $x<-1$ ② $x>-1$ ③ $x<1$ ④ $x>1$ ⑤ $x<2$

07 삼각형의 넓이

이차함수 $y=x^2+2x-3$의 그래프에서 꼭짓점을 A, x축과의 교점을 B, C라고 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 8 ⑤ 10

08 물 로켓

초속 40 m로 쏘아 올린 물 로켓의 x초 후의 높이를 y m라고 하면 $y=-5x^2+ax+b$인 관계가 성립한다고 한다. 이 물 로켓을 쏘아 올린지 2초 후의 높이가 60 m일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값은?

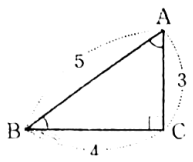
[4점]

① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

09 삼각비의 뜻

직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?

[3점]



① $\sin A = \frac{4}{5}$ ② $\cos A = \frac{4}{5}$ ③ $\sin B = \frac{4}{5}$

④ $\cos B = \frac{3}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{4}{3}$

10 직각삼각형 그리기

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A = \frac{1}{3}$일 때, $\tan B$의 값은?

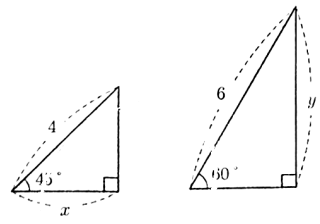
[3점]

① $2\sqrt{2}$ ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

11 특수각과 변의 길이

두 직각삼각형에서 xy의 값은?

[3점]



① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $4\sqrt{6}$ ④ $6\sqrt{6}$ ⑤ $8\sqrt{6}$

12 특수각 계산

$\sin 30^\circ \times \tan 0^\circ + \cos 30^\circ \times \tan 60^\circ$의 값은?

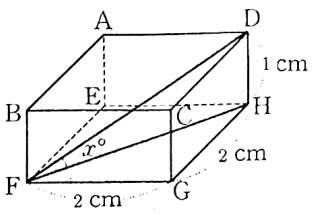
[4점]

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

13 직육면체의 대각선

그림과 같은 직육면체에서 $\overline{FG}=\overline{GH}=2\text{ cm}$, $\overline{DH}=1\text{ cm}$, $\angle DFH=x°$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



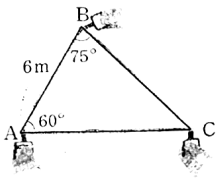
① $\overline{FH}=2\sqrt{2}$ ② $\overline{DF}=3$ ③ $\sin x°=\dfrac{1}{3}$

④ $\cos x°=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\tan x°=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

14 한 변과 양 끝 각

어느 공연장의 천장에 삼각형 모양의 조명 레일을 설치하려고 한다. 두 지점 A와 B 사이의 거리는 6 m이고 $\angle A=60°$, $\angle B=75°$일 때, 지점 A에서 C를 잇는 조명 레일의 길이(m)는?

[4점]



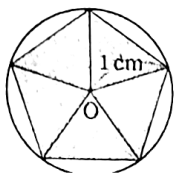
① $1+\sqrt{3}$ ② $2+2\sqrt{3}$ ③ $2+3\sqrt{3}$

④ $3+\sqrt{3}$ ⑤ $3+3\sqrt{3}$

15 정오각형의 넓이

반지름의 길이가 1 cm인 원 O에 내접하는 정오각형이 있다. $\sin 72°=a$, $\cos 72°=b$라고 할 때, 정오각형의 넓이(cm^2)를 나타내면?

[4점]



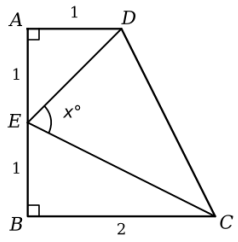
① $\dfrac{5}{2}a$ ② $\dfrac{5}{2}b$ ③ $\dfrac{5a+b}{2}$

④ $\dfrac{a+5b}{2}$ ⑤ $\dfrac{5(a+b)}{2}$

16 넓이로 sin 구하기

사다리꼴 ABCD에서 $\angle A=\angle B=90°$, $\overline{AD}=\overline{AE}=\overline{BE}=1$, $\overline{BC}=2$이다. $\angle DEC=x°$라고 할 때, $\sin x°$의 값은?

[5점]



① $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$ ② $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$ ④ $\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{10}}{5}$

17 y=ax² 위의 점

[서술형 1] 이차함수 $y=ax^2$의 그래프가 두 점 $(-2,\ 2)$, $(3,\ b)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[5점]

18 평행이동한 이차함수

[서술형 2] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프를 평행이동한 것이고 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 1)$이다. $ab+c$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c는 상수)

[6점]

19 그래프와 직선 y=k

[서술형 3] 이차함수 $y=x^2-4x+3$의 그래프와 직선 $y=k$가 만나는 점의 개수를 구하려고 한다. 다음 조건에 따라 풀이과정과 답을 쓰시오.

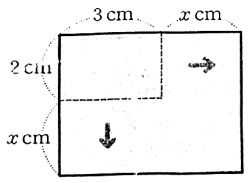
- $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 나타낸다.
- 꼭짓점의 좌표를 구한다.
- 상수 k의 값에 따른 교점의 개수를 구한다.

[6점]

20 도형 넓이의 이차함수

[서술형 4] 그림과 같이 가로의 길이가 3 cm, 세로의 길이가 2 cm인 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이를 각각 x cm만큼 늘여서 새로운 직사각형을 만들었다. 이 직사각형의 넓이를 $y\ \mathrm{cm}^2$라고 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 가로, 세로의 길이를 각각 4 cm만큼 늘였을 때, 새로운 직사각형의 넓이(cm^2)를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

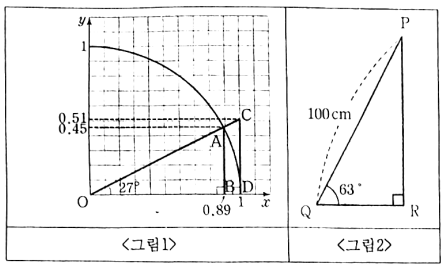
[5점]



21 사분원과 삼각비의 활용

[서술형 5] <그림1>은 좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원이다. <그림1>의 삼각비의 값을 이용하여 <그림2>의 $\triangle PQR$에서 $\overline{QR}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[6점]

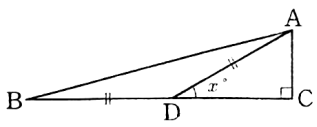


<그림1> <그림2>

22 tan 15° 구하기

[서술형 6] $\angle C = 90°$, $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\sin x° = \frac{1}{2}$일 때, $\tan B$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 도형을 이용하여 풀이의 일부를 나타내어도 됨)

[6점]



23 반원에서 넓이

[서술형 7] 지름의 길이가 10 cm인 반원에서 $\angle CAB = 30°$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[6점]

